

西安单阈值控制响应图谱分析笔记

西安阈值控制分析笔记

SIQR 模型与医疗阈值控制

版本：0.1

更新：July 17, 2026

1 问题与符号

这份笔记整理西安疫情控制比较中的单阈值控制响应图谱。研究对象不是重新拟合数据，而是在已经校准好的 SIQR 模型下，观察情景一阈值控制在不同社区感染者阈值 η 和常态接触水平 c_0 下的数值表现。

模型变量沿用西安比较文档中的记号。 $S(t)$ 表示社区易感者， $I(t)$ 表示社区感染者， $S_q(t)$ 表示隔离易感者， $I_q(t)$ 表示隔离感染者。每日新增社区感染者记为 $I_{\text{new}}(t)$ ，每日新增隔离感染者记为 $I_{q_{\text{new}}}(t)$ 。累计社区感染和累计隔离感染分别记为 $I_{\text{cum}}(t)$ 和 $I_{q_{\text{cum}}}(t)$ ，总累计感染定义为

$$I_{t_{\text{cum}}}(t) = I_{\text{cum}}(t) + I_{q_{\text{cum}}}(t). \quad (1.1)$$

控制变量为接触率 $c(t)$ 和隔离率 $q(t)$ 。TDINN 控制使用文献学习得到的时间函数 $c_{\text{TDINN}}(t)$ 与 $q_{\text{TDINN}}(t)$ 。常规控制取

$$c(t) \equiv c_0, \quad q(t) \equiv q_0 = 0.3230. \quad (1.2)$$

在基准阈值图中取 $c_0 = 12.8872$ 。在 c_0 敏感性图中，TDINN 控制仍作为文献函数参照；情景一阈值控制和常规控制均使用当前给定的 c_0 重新计算。

注 这里的 η 是模型中的社区感染者阈值，不是 ICU 床位数本身。 $\eta = 100, 520, 1300$ 等取值在本笔记中只作为数学阈值或补充计算点使用。

2 模型与开环阈值控制

人口规模下的带隔离 SIQR 模型写为

$$\dot{S} = -\frac{c(t)[\beta + q(t)(1 - \beta)]S(t)I(t)}{N}, \quad (2.1)$$

$$\dot{I} = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N} - \gamma I(t), \quad (2.2)$$

$$\dot{S}_q = \frac{(1 - \beta)c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}, \quad (2.3)$$

$$\dot{I}_q = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N} - \delta_q I_q(t). \quad (2.4)$$

累计变量满足

$$\dot{I}_{\text{cum}} = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N}, \quad \dot{I}_{q\text{cum}} = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}. \quad (2.5)$$

西安参数固定为

$$N = 13,163,000, \quad \beta = 0.1498, \quad \gamma = 0.2953, \quad \delta_q = 0.3531. \quad (2.6)$$

初值拟合只估计 I_0 ，并令 $S_0 = N - I_0$ 。这个 I_0 是模型校准种子，不应解释为现实中的整数病例数。

情景一阈值控制要求在控制期内维持

$$I(t) = \eta. \quad (2.7)$$

由 $\dot{I} = 0$ 得到控制期隔离率

$$q_c(t) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S_{\text{th}}(t)}. \quad (2.8)$$

其中

$$S_{\text{th}}(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S}) \exp \left[-\frac{c_0 \eta (t - t_1)}{N} \right], \quad \bar{S} = \frac{\gamma N (1 - \beta)}{\beta c_0}. \quad (2.9)$$

S^* 是常规轨道首次达到 $I = \eta$ 时的易感者数量, t_1 是控制启动时间。控制结束时间为

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0\eta} \log \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}}, \quad S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)}. \quad (2.10)$$

因此控制时长为

$$\Delta t = t_2 - t_1. \quad (2.11)$$

评论 式 (2.8) 中的 $q_c(t)$ 是提前计算好的时间函数。数值模拟时只按照时间 t 调用它, 不根据实时积分得到的 $S(t)$ 临时调整隔离率。因此这里分析的是时间开环控制, 不是状态反馈控制。

3 阈值 η 的影响

图 1 汇总了 $\eta \in [100, 30000]$ 下的主要指标。数值上, 所有扫描点都满足可行性状态 **ok**, 平台期误差为 0。这说明在当前参数范围内, 式 (2.8) 给出的开环隔离率没有超过 $[0, 1]$, 并且能够在平台期保持 $I(t) = \eta$ 。

本节中的清零终止时刻记为 t_{end} 。计算时先在后期常规阶段的首次积分中由 $I(t_{\text{end}}) = 1$ 解出 S_{end} , 再按主论文公式从 S_c 积分到 S_{end} 得到 $t_{\text{end}} - t_2$ 。

表 1 给出三个代表阈值的数值。固定 $c_0 = 12.8872$ 时, 降低 η 会提前启动控制, 但更明显的变化出现在 Δt 和 t_{end} 上。

表 1: $c_0 = 12.8872$ 下代表阈值的主要指标。

η	t_1	t_2	Δt	t_{end}	$I_{t_{\text{cum}}}$	q_{max}	J
100	11.38	22534.66	22523.29	23748.32	2.1093×10^6	0.8470	10884.65
1300	13.91	1746.03	1732.12	2233.26	2.1553×10^6	0.8470	836.72
26326	16.90	101.97	85.07	258.11	2.3779×10^6	0.8454	40.71

这里的主要结构来自式 (2.10)。当 η 变小, 平台期内 $I(t) = \eta$ 也变小, 易感者消耗速度随之降低; 同时 Δt 中有显式因子 $1/\eta$ 。因此, 低阈

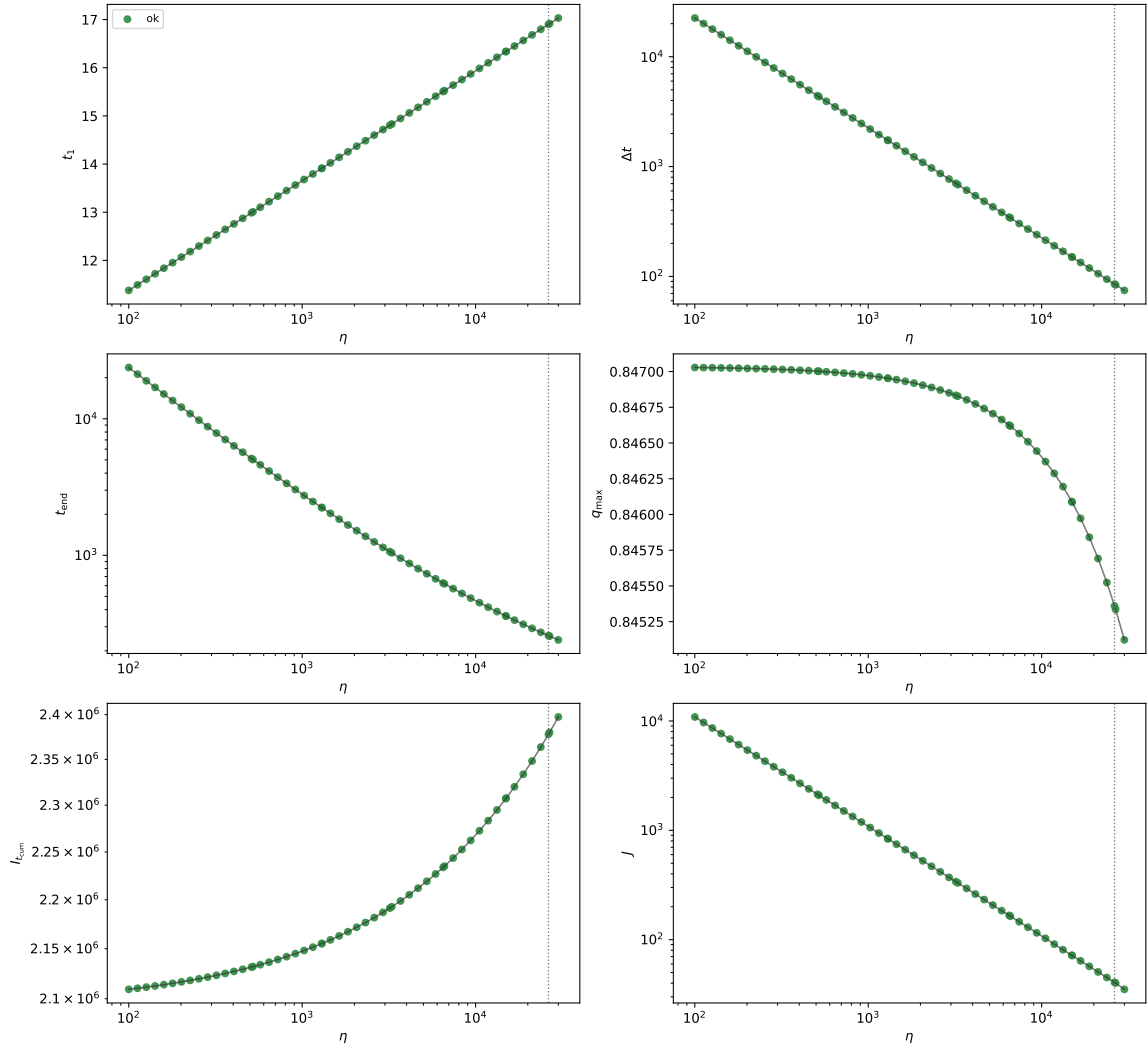


图 1: 不同阈值 η 下情景一阈值控制的响应图谱。横轴采用对数尺度。

值可以降低感染峰值，但会把控制期拉得很长。以 $\eta = 100$ 为例， Δt 达到 22523.29 天，这更像一种长期低感染水平维持的数学情形，而不是短期控制后退出。

表中的 $q_{\max}$ 表示平台控制段所需隔离率的最大值。当前情景一公式下 $q_c(t)$ 随 $S_{\text{th}}(t)$ 下降而下降，因此最大值在启动端点取得；但 $q_{\max}$ 是强度指标， $q_c(t)$ 是整条时间开环控制函数，二者不应混用。

图 2-图 4 进一步给出低、中、高三个阈值下的轨迹。 $\eta = 100$ 时，社区感染者很早进入平台，但平台时间很长； $\eta = 26326$ 时，平台时间明显缩短，但允许的感染峰值也更高。

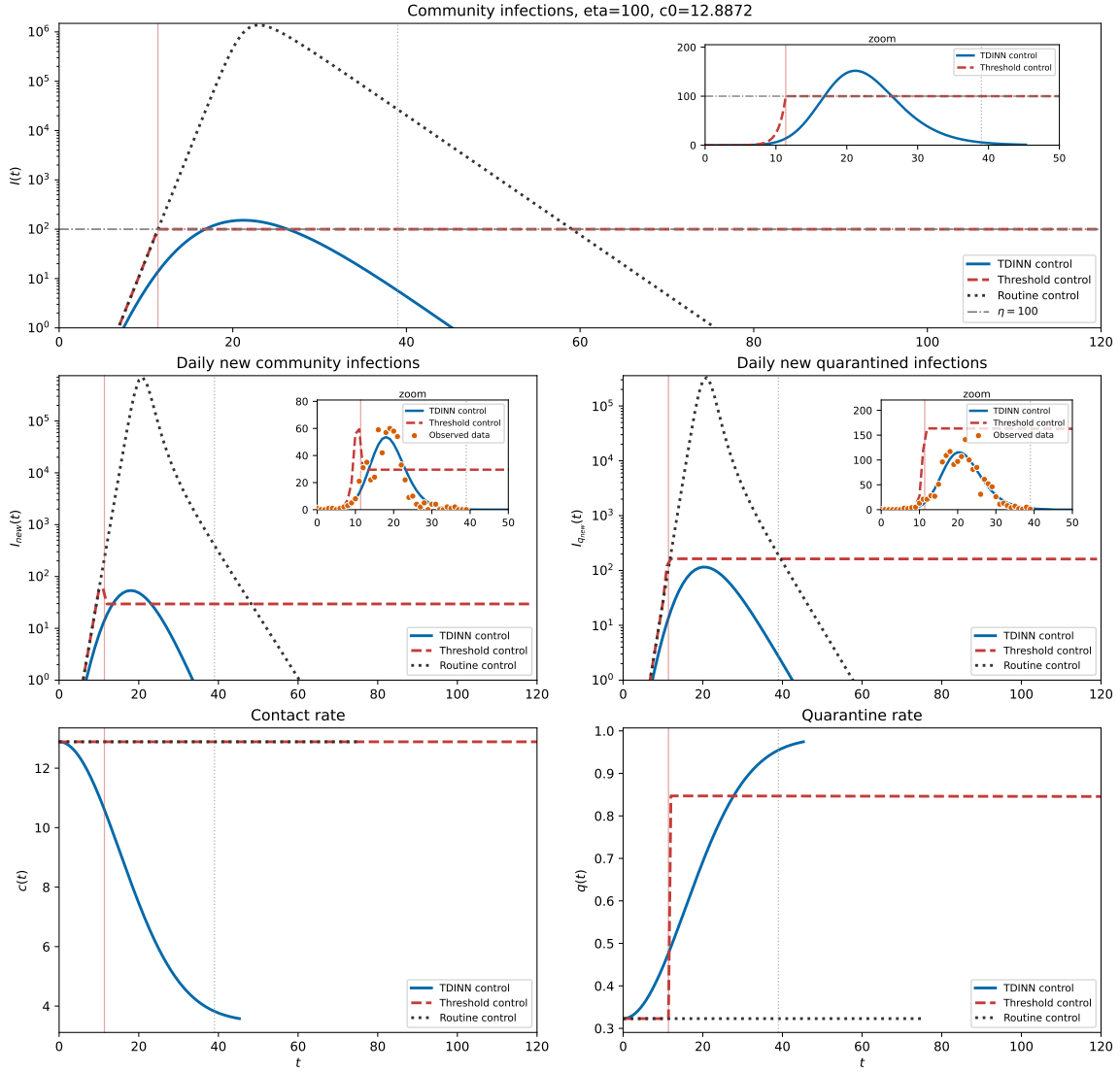


图 2: $\eta = 100$ 时的三类轨迹比较。该阈值用于观察低阈值长期平台现象。

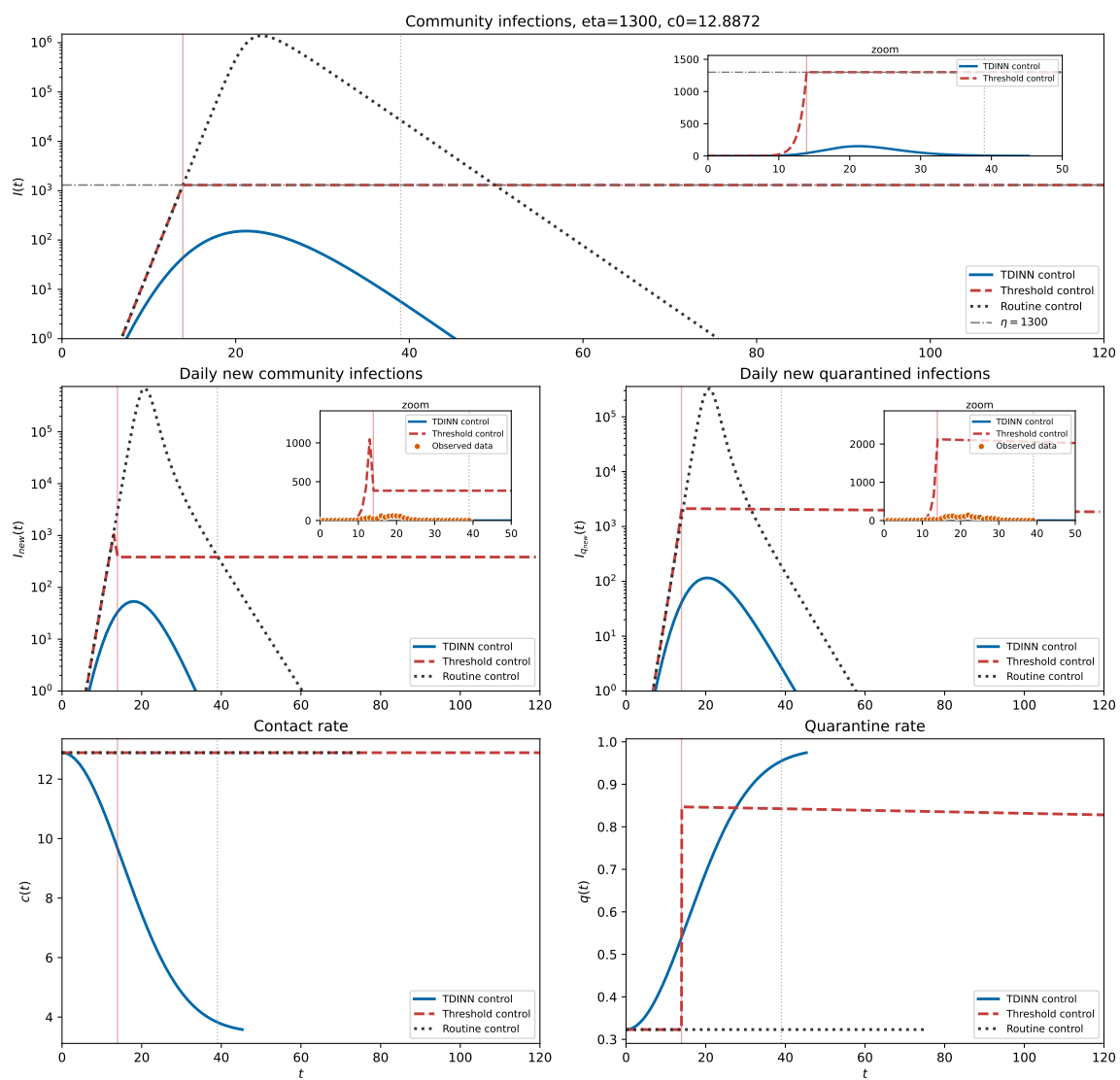


图 3: $\eta = 1300$ 时的三类轨迹比较。

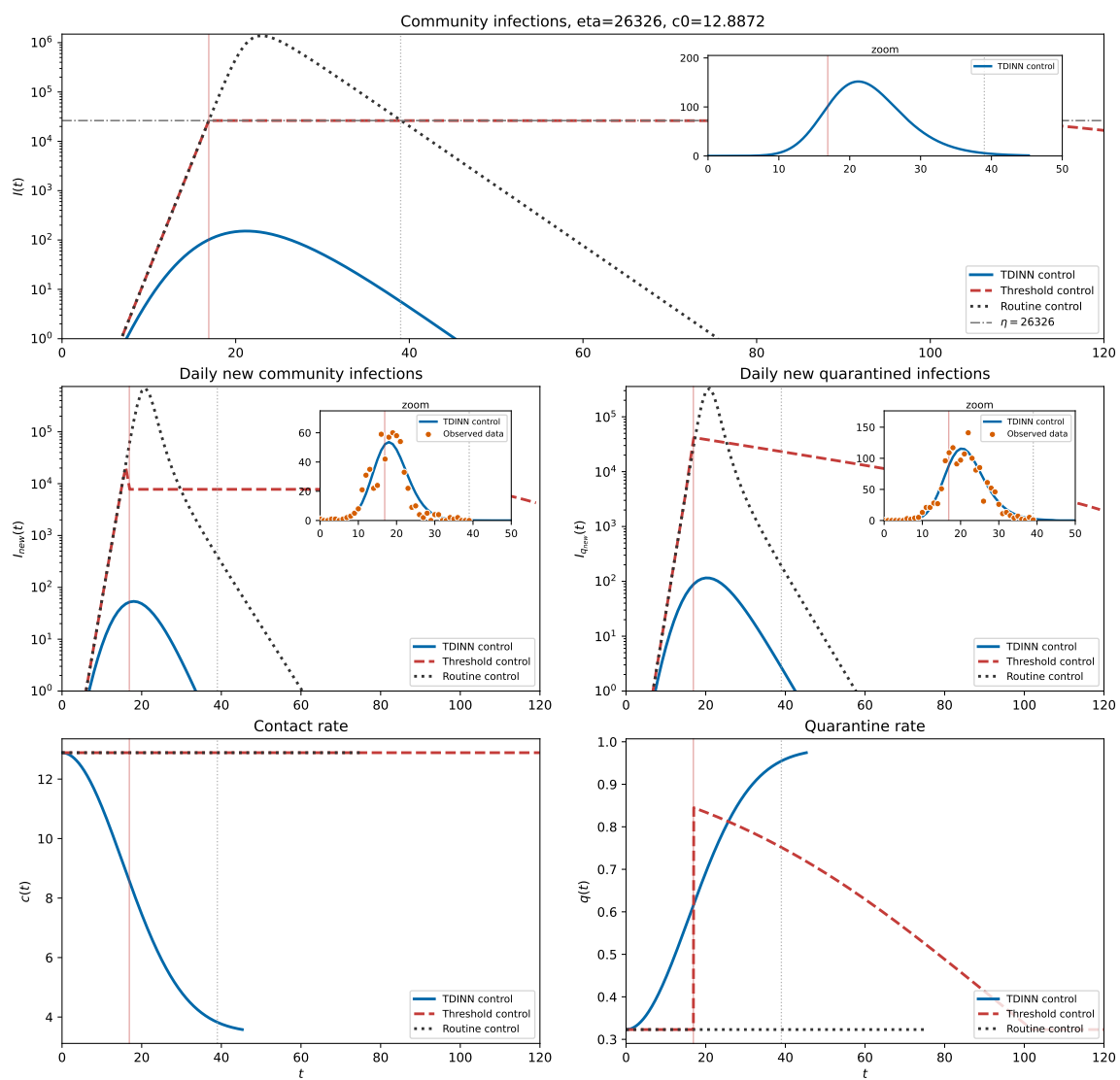


图 4: $\eta = 26326 = 0.002N$ 时的三类轨迹比较。

4 控制成本

本笔记使用二次加权总成本作为主要成本指标。单独的归一化分项成本为

$$J_c = \int \frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} dt, \quad (4.1)$$

$$J_q = \int \frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} dt. \quad (4.2)$$

其中 J_c 与 J_q 只用于区分成本来源，不相加为综合指标。主要成本记为

$$J = \int \left[w_c \left(\frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} \right)^2 + w_q \left(\frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} \right)^2 \right] dt. \quad (4.3)$$

下文默认取 $w_c = 1, w_q = 2$ 。对于情景一阈值控制，控制期内 $c(t) \equiv c_0$ ，因此式 (4.3) 中接触率控制项为 0，主要变化来自隔离率项。

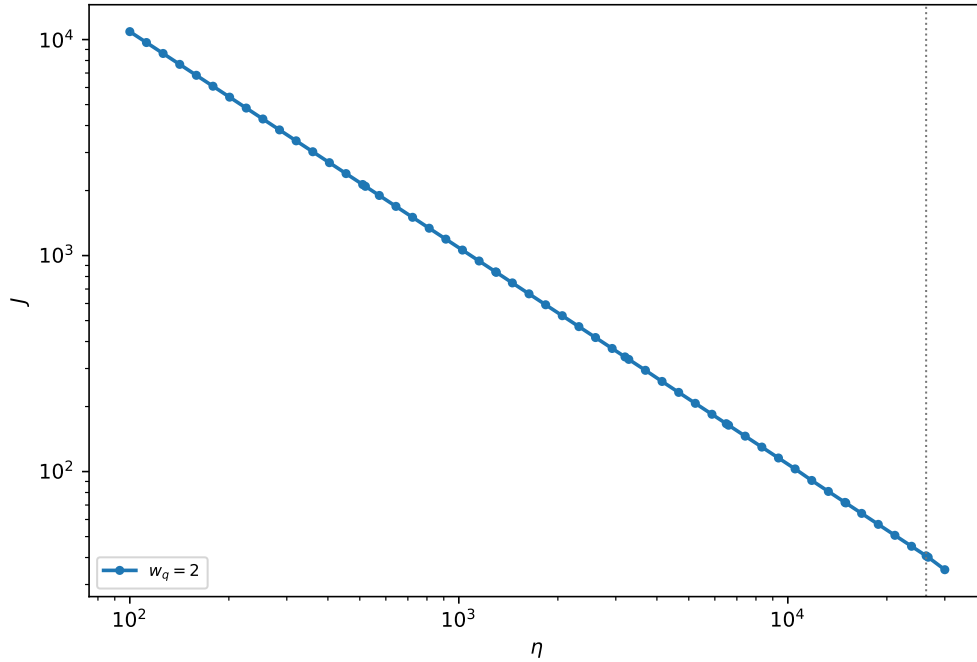


图 5: 固定 $w_c = 1, w_q = 2$ 时二次加权总成本 J 随 η 的变化。

从表 1 和图 5 可以看出，低阈值下总成本较高，主要不是因为每天的隔离率都非常接近 1，而是因为控制期 Δt 很长。较高阈值下平台时间缩短，总成本随之降低，但这同时允许更高的社区感染者峰值。

5 (η, c_0) 二维敏感性

主敏感性区间取

$$c_0 \in [6, 13], \quad \eta \in [100, 30000]. \quad (5.1)$$

这里的 c_0 表示常态接触水平。TDINN 控制固定为文献函数参照；情景一阈值控制和常规控制均使用当前给定的 c_0 重新计算。

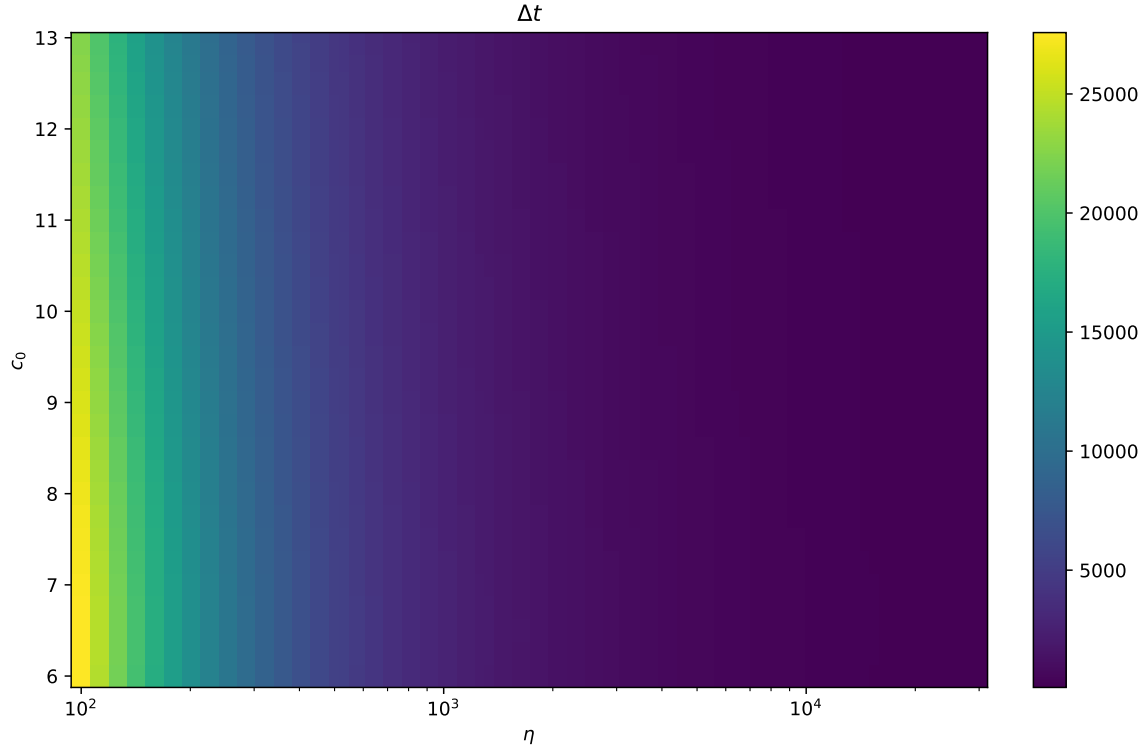


图 6: (η, c_0) 平面上的控制时长 Δt 。

表 2 选取 $c_0 = 6, 12.8872, 20$ 和三个代表阈值作对照。其中 $c_0 = 20$ 不属于主区间，只作为较高接触率补充计算。可以看到，随着 c_0 增大，阈值更早被触及，因此 t_1 明显提前；同时 Δt 和 t_{end} 缩短。但是所需最大隔离率 q_{max} 增大。

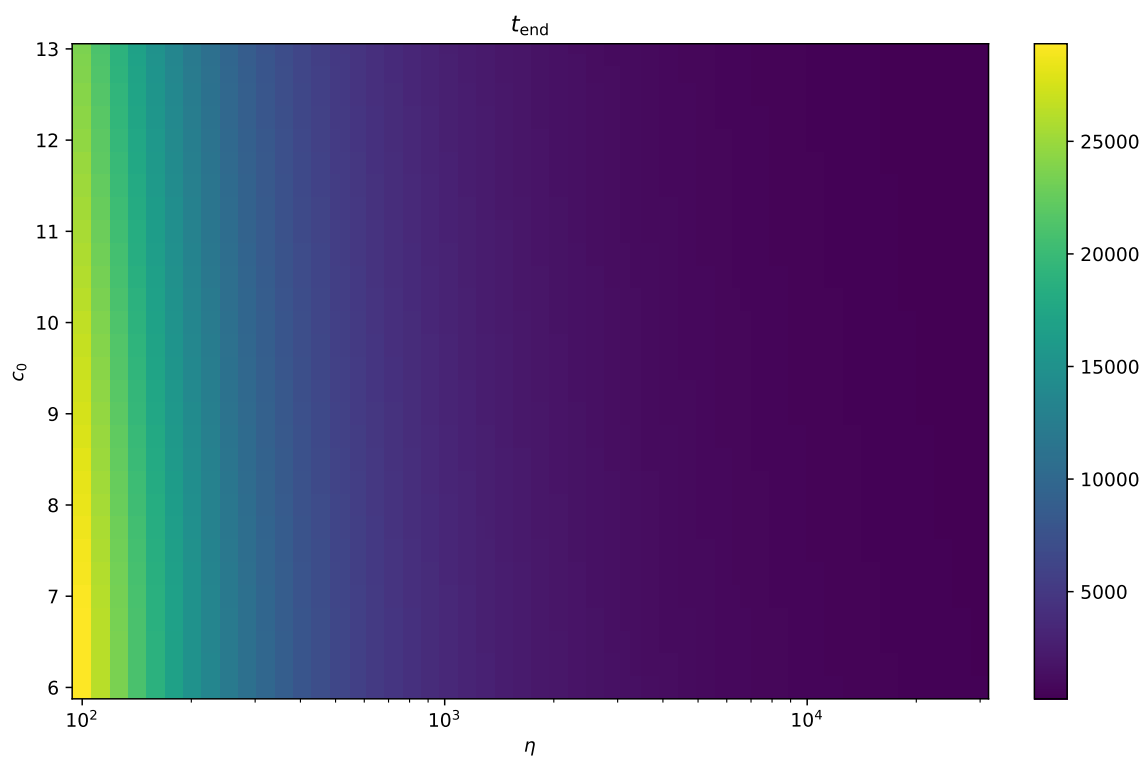


图 7: (η, c_0) 平面上的清零终止时刻 t_{end} 。

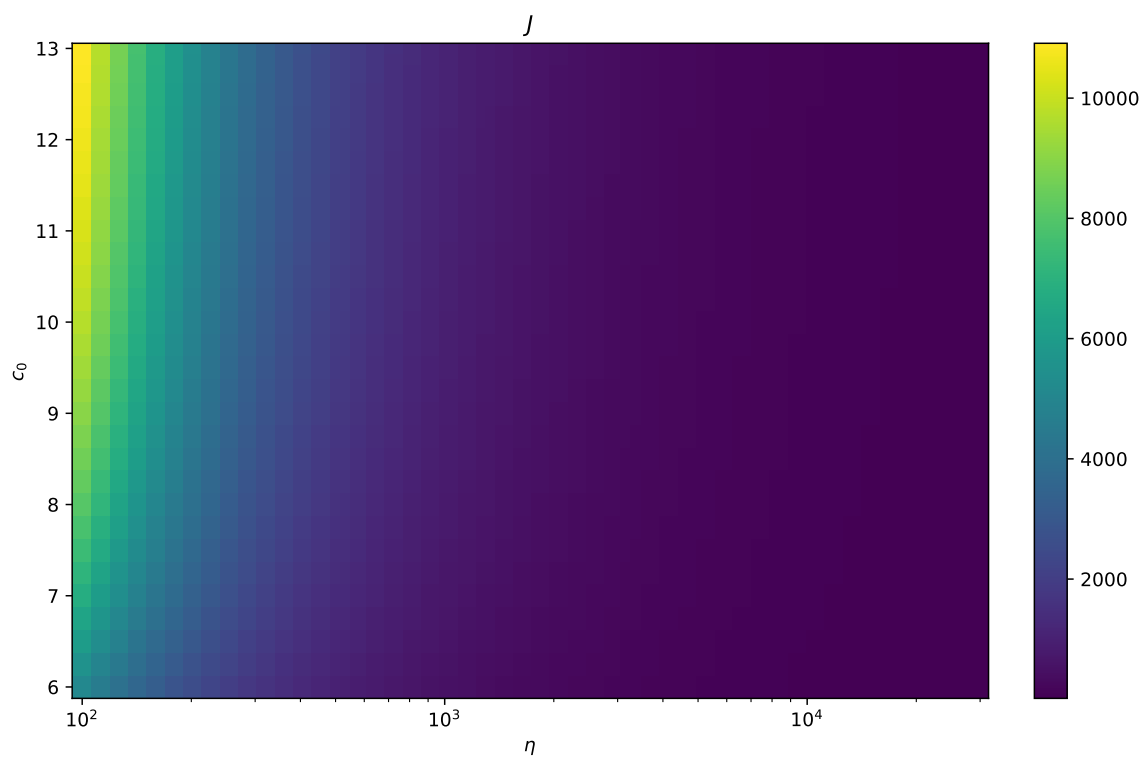


图 8: (η, c_0) 平面上的二次加权总成本 J 。

表 2: 不同 c_0 与代表阈值下的数值指标。

c_0	η	t_1	Δt	t_{end}	$I_{t_{\text{cum}}}$	q_{max}	J
6	100	36.75	27474.82	29287.83	1.7304×10^6	0.6714	5116.71
6	1300	44.94	2111.71	2866.86	1.7980×10^6	0.6712	392.66
6	26326	54.65	102.45	379.97	2.1291×10^6	0.6660	18.35
12.8872	100	11.38	22523.29	23748.32	2.1093×10^6	0.8470	10884.65
12.8872	1300	13.91	1732.12	2233.26	2.1553×10^6	0.8470	836.72
12.8872	26326	16.90	85.07	258.11	2.3779×10^6	0.8454	40.71
20	100	6.64	17746.63	18728.53	2.1444×10^6	0.9014	11331.79
20	1300	8.12	1364.88	1765.76	2.1812×10^6	0.9014	870.70
20	26326	9.86	67.14	204.96	2.3589×10^6	0.9005	42.56

这说明 c_0 的作用主要体现在两个方面。第一，较大的 c_0 使常规阶段增长更快，阈值控制更早启动。第二，较大的 c_0 需要更高的隔离率来满足 $\dot{I} = 0$ 。在当前扫描中， q_{max} 没有超过 1，因此理论上仍可构造；但当 $c_0 = 20$ 时， q_{max} 已接近 0.90，实施含义需要另行讨论。

6 较高接触率补充计算

主分析中 $c_0 = 13$ 近似对应 TDINN 拟合初始接触率 12.8872 的圆整上界。为了观察更高接触水平下公式的行为，额外计算

$$c_0 \in \{14, 18, 20\}, \quad \eta \in \{100, 1300, 26326\}. \quad (6.1)$$

这组计算不改变主敏感性区间，只用于观察较高接触率下情景一控制律的数值边界。

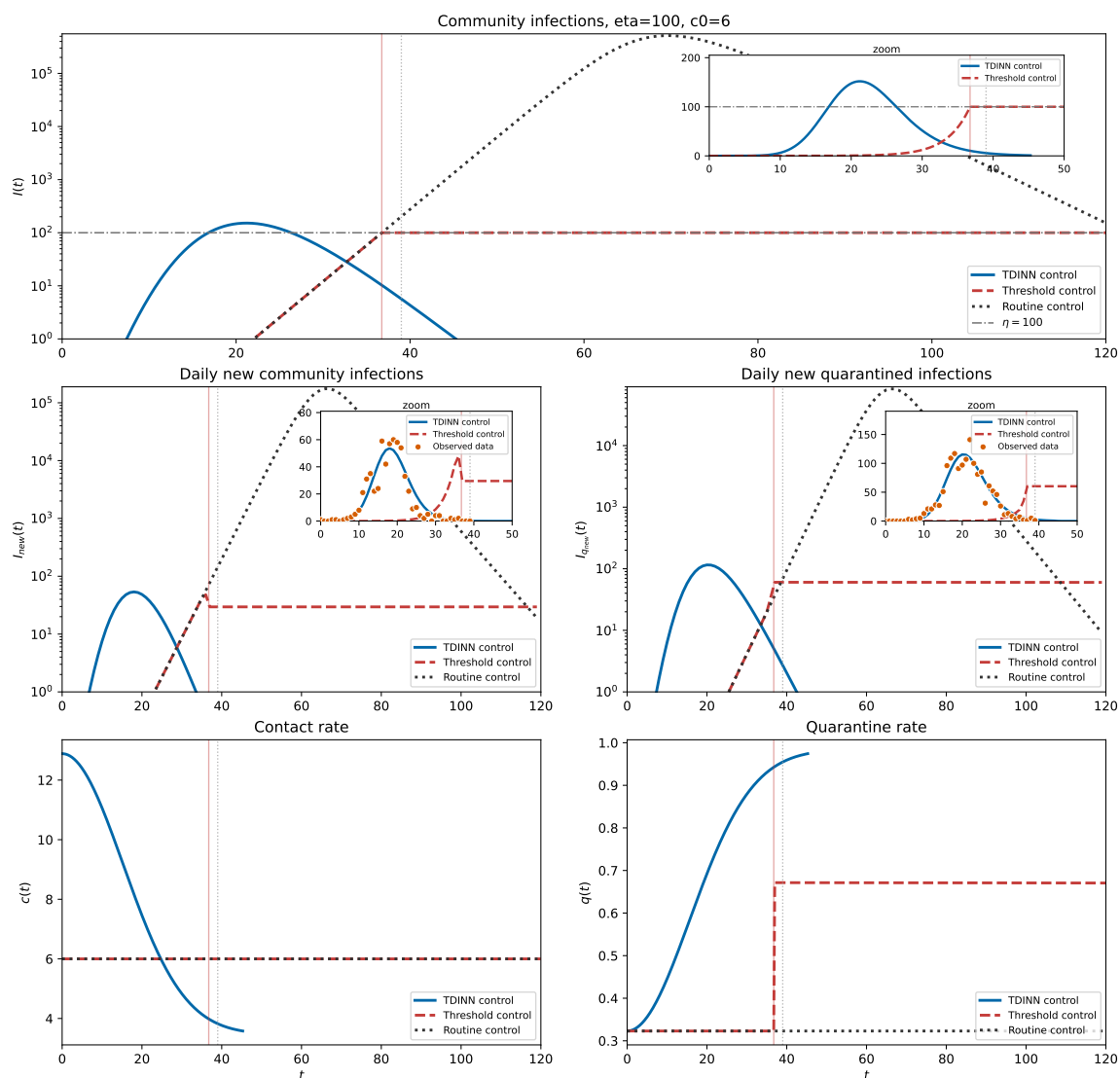


图 9: $\eta = 100, c_0 = 6$ 时的轨迹比较。TDINN 控制为固定参照，情景一阈值控制和常规控制均使用 $c_0 = 6$ 。

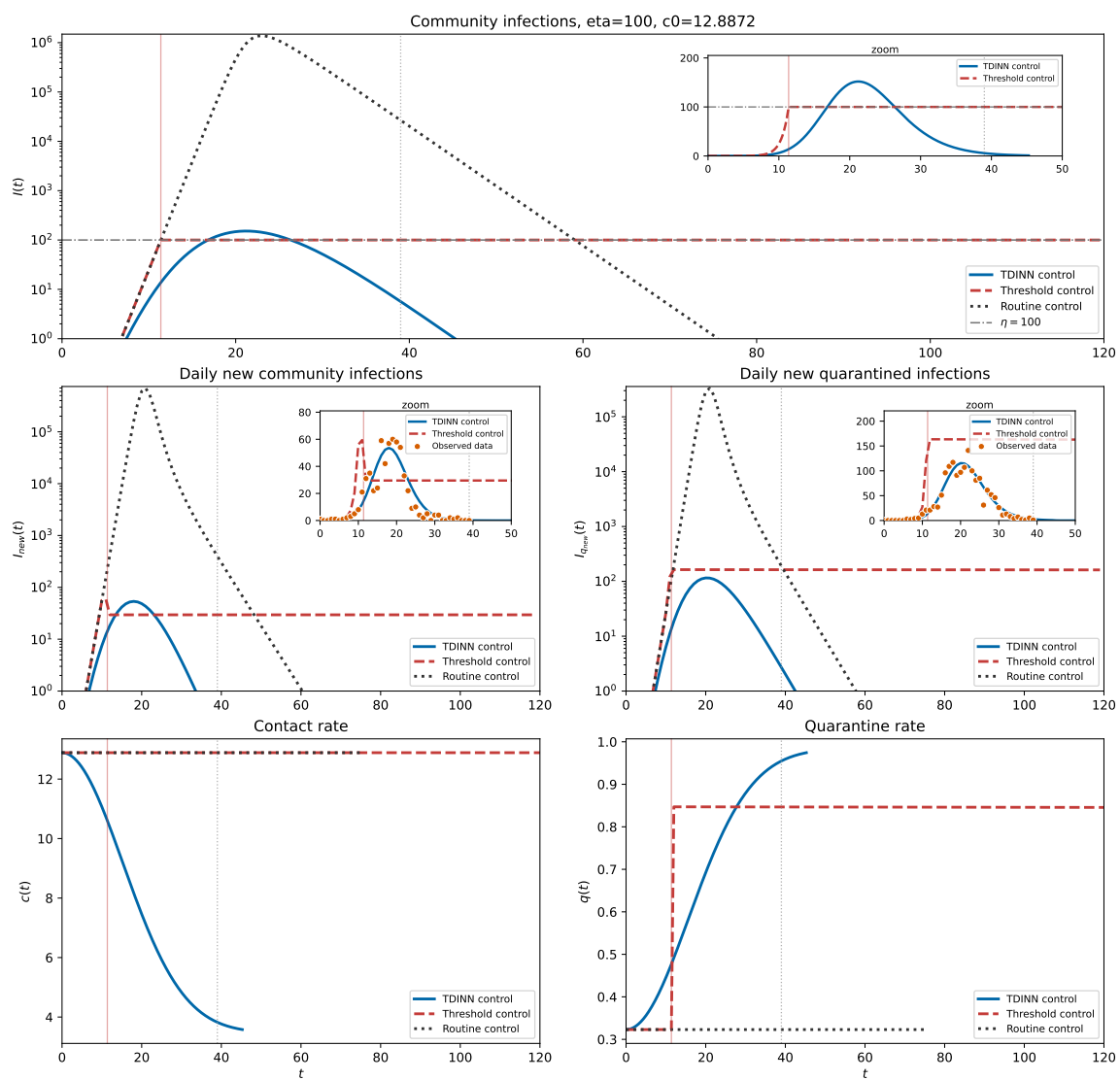


图 10: $\eta = 100, c_0 = 12.8872$ 时的轨迹比较。

表 3: 较高接触率补充计算的可行性和时间指标。

c_0	η	t_1	Δt	t_{end}	q_{max}	status
14	100	10.24	21622.80	22797.67	0.8592	ok
14	1300	12.52	1662.90	2143.22	0.8591	ok
14	26326	15.20	81.70	247.24	0.8577	ok
18	100	7.52	18873.29	19908.54	0.8905	ok
18	1300	9.20	1451.51	1874.26	0.8904	ok
18	26326	11.17	71.38	216.70	0.8894	ok
20	100	6.64	17746.63	18728.53	0.9014	ok
20	1300	8.12	1364.88	1765.76	0.9014	ok
20	26326	9.86	67.14	204.96	0.9005	ok

这些结果显示, 提高 c_0 可以缩短平台期, 但不能消除低阈值带来的长期控制时间尺度。例如 $\eta = 100, c_0 = 20$ 时, Δt 仍约为 17746.63 天。另一方面, c_0 增大会提高所需隔离率, $c_0 = 20$ 时 q_{max} 约为 0.90。这个数值仍在 $[0, 1]$ 内, 但已经接近较高隔离强度。

7 阶段性讨论

在当前西安参数设定下, 单阈值控制的主要矛盾不是公式能否构造, 而是阈值选择带来的时间尺度。低阈值可以把社区感染者峰值限制在较小水平, 但因为平台期满足 $I(t) = \eta$, 易感者消耗速度变慢, Δt 和 t_{end} 会显著增加。这个现象来自式 (2.10) 中的 $1/\eta$ 因子。

c_0 的作用不同。较大的 c_0 使常规阶段更快到达阈值, 因此 t_1 提前; 平台期中 $S(t)$ 消耗也更快, 因此 Δt 缩短。但是, 较大的 c_0 同时要求更高的隔离率 $q_c(t)$ 。因此, c_0 主要调节启动速度和隔离强度, 而 η 主要决定平台期的长短。

所有当前扫描点的状态均为 ok, 说明在这些参数下 $q_c(t)$ 没有超出 $[0, 1]$, 数值轨迹也能保持 $I(t) = \eta$ 。这只是数学可行性。若要讨论现实可

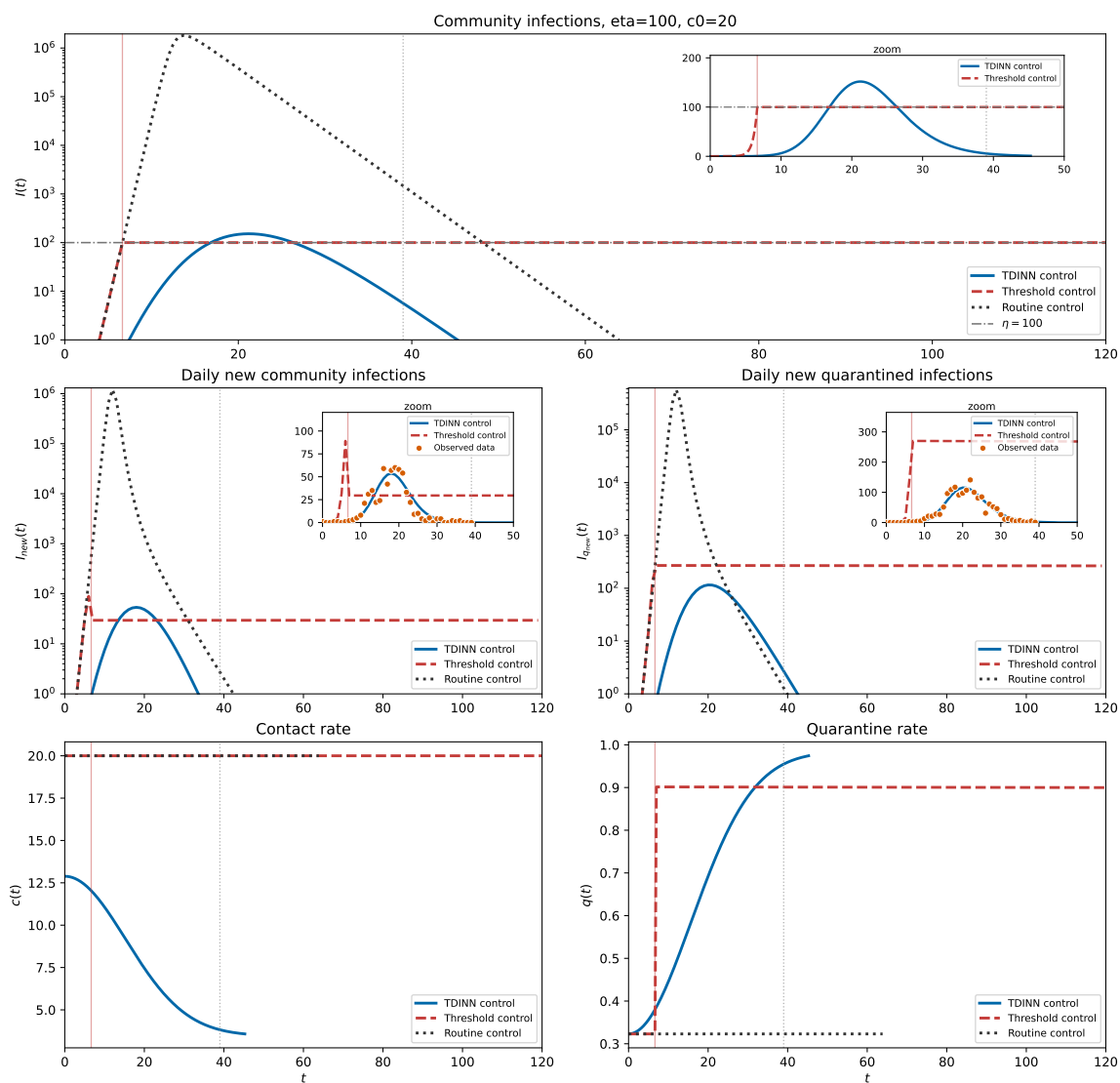


图 11: $\eta = 100, c_0 = 20$ 的较高接触率补充计算。TDINN 控制为固定参照, 情景一阈值控制和常规控制均使用 $c_0 = 20$ 。

行性，还需要把 $q_c(t)$ 的实施含义、长期维持成本、医疗容量换算和观测误差放入同一个框架中。

评论 本笔记只整理单阈值控制的图谱结果。双阈值、预警阈值或同时调节 $c(t)$ 与 $q(t)$ 的控制方案属于后续问题，不在这里展开。